ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
И
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
N. 1, 2026
Электронный журнал,
рег. Эл. N ФС77-39410 от 15.04.2010
ISSN 1817-2172

http://diffjournal.spbu.ru/
e-mail: jodiff@mail.ru

Интегро-дифференциальные системы

К теории интегро-дифференциальных нелинейных уравнений Вольтерра с логарифмическим ядром

Расулов А.Б.*, Раджабов Н.Р.**

*Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва, Россия
**Таджикский Национальный Университет, г. Душанбе, Таджикистан

*e-mail: rasulzoda55@gmail.com, **e-mail: nusrat38@mail.ru

Аннотация. В работе рассматривается один класс нелинейных интегро-дифференциальных уравнений Вольтерра с логарифмическим ядром. Исследование проводится в семействе весовых пространств на конечном интервале со степенными особенностями на его концах. Такие интегро-дифференциальные уравнения возникают при исследовании разнообразных физических явлений. Например, при рассмотрении проблемы флуктуаций яркости звезд; при изучении физических явлений, содержащих некоторые памяти; при изучении аэродинамики крыла самолёта и многих других явлениях.

Задача построения конформного отображения единичного круга на звездную область сводится к решению нелинейного сингулярного интегрального уравнения с логарифмическим ядром. Исследование многих вырождающихся дифференциальных уравнений с частными производными связано с исследованием соответствующих вырождающихся обыкновенных дифференциальных уравнений. Достаточно назвать здесь многочисленные работы по уравнению Эйлера, полиному Бесселя, гамма и бета функциям Эйлера, гипергеометрическим функциям Эйлера и Гаусса, работы Абеля, Якоби и Вейерштрасса по эллиптическим функциям и другие. Многие из этих функций

были введены для решения специфических проблем, именно сингулярных задач. Изучение дифференциальных уравнений с разными видами сингулярности было начато в работах Эйлера, Пуассона, Дарбу, продолжено в теории обобщённого осесимметрического потенциала А.Вайнштейном, Л.Берсом и в трудах многих математиков соаременности.

В статье найдено представление решение нелинейного интегро-дифференциального уравнения с логарифмическим ядром и с различными степенями нелинейности.

Ключевые слова: Интегро-дифференциальное уравнение Вольтерра, логарифмические ядра, нелинейное уравнение, весовые функции.

1 Введение

Одной из малоизученных задач в теории интегро-дифференциальных уравнений является задача об изучении интегро-дифференциальных уравнений с сингулярными и сверхсингулярными коэффициентами или ядрами. Такие уравнения возникают при исследовании физических, механических и геометрических задач, о чем свидельствуют следующие два примера. При изучении аэродинамики крыла самолёта возникает сингулярное интегро-дифференциальное уравнение

$$\frac{\Gamma(x)}{B(x)} - \frac{1}{\pi}\int_{-1}^{1}\frac{\Gamma'(t)}{t-x}dt = f(x),$$

которое в литературе часто называют уравнением Прандтля. Исследованию данного уравнения посвящено большое число работ, в частности, работы И.Н.Векуа [1] и Л.Г.Магнарадзе [2].

Второй пример относится к интегральному уравнению с логарифмической особенностью в ядре. Напомним, что область B называется звездной относительно точки $z = 0$, если отрезок, соединяющий любую точку области B с этой точкой ($z = 0$) целиком лежит в этой области. Пусть граница ∂B области B на плоскости $z = \rho e^{i\varphi}$ будет звездной относительно $z = 0$, так что граница ∂B области B представима уравнением $\rho = \rho(\theta)$. Тогда задача построения конформного отображения единичного круга на эту область сводится к решению нелинейного сингулярного интегрального уравнения относительно $\theta(t)$ (см.Theodorsen T., Garrick I.E. [3]):

$$\theta(t) - t = \int_0^{2\pi} \ln\{\rho(\theta(\tau))\} ctg(\frac{t-\tau}{2}) d\tau.$$

Значительное количество работ посвящено интегральным и интегро-дифференциальным уравнениям с различными типами особенностей в ядрах (см., напр.,[1], [2], [4], [5]). Большое внимание уделялось интегро-дифференциальным уравнениям с различными признаками особенностей в ядре. В частности, в работе [5] получены различные интегральные представления и подробно изучены уравнения с логарифмическим ядром. В работе [6] Л. Н. Раджабовой изучены интегральные уравнения с логарифмическими особенностями в ядре и получены интегральные представления многообразия решений двумерного интегрального уравнения.

Но в литературе сравнительно мало работ, посвященных нелинейным интегральным и интегро-дифференциальным уравнениям с особенностей в ядрах, и включая с логарифмической особенностью в концевых точках.

Если ядро интегрального уравнения имеет степенные особенности в концевых точках отрезке $[0,1]$, то ее удобно рассматривать в весовых пространствах $C_\lambda = C_{\lambda_0,\lambda_1}([0,1],0,1)$ с весом порядка $\lambda = (\lambda_0,\lambda_1) \in \mathbb{R}^2$, которое изучено в работах А.П. Солдатова [7], [8] и Н.Р Раджабова, К.С. Зарифзода [9] [10], [11]. Это класс непрерывных комплекснозначных функций $\varphi(t), 0 < t < 1$, таких, что функция $\varphi^0(t) = t^{-\lambda_0}(1-t)^{-\lambda_1}\varphi(t)$ ограничена. Относительно соответствующей нормы $|\varphi| = \sup\limits_{t\in[0,1]} |\varphi^0(t)|$ это пространство является банаховым.

Настоящая статья посвящена получению решения в весовом пространстве C_λ для одного нелинейного интегро-дифференциального уравнения типа Вольтерра с логарифмической особенностью в ядре.

2 Основные результаты

Рассматривается нелинейное интегральное уравнение

$$u(x) + \alpha \int_0^x \left(\left(t(1-t)\frac{u(t)}{\sqrt[n]{u(t)}} \right)' \ln \frac{x}{1-x}\frac{1-t}{t} \right) dt -$$

$$- \int_0^x \left(\beta u(t) + a(t)\frac{u(t)}{\sqrt[n]{u(t)}} \right) \frac{dt}{t(1-t)} = 0, \qquad (1)$$

где натуральное $n \geq 2$ и $\alpha,\ \beta \in \mathbb{C}, a(x) \in C_\lambda$. Решение рассматривается в весовом классе $C^2_\lambda = C^2_\lambda([0,1];0,1)$ с весовым порядком $\lambda = (\lambda_0,\lambda_1)$, подчиненном условию $\lambda_0 > 0 > \lambda_1$.

Положим
$$q(x) = \frac{x}{1-x}, \quad 0 < x < 1.$$
По отношению к $\zeta = \beta/n$ вводим функции
$$u_\zeta^0 = q^\zeta, \tag{2^0}$$
$$u_\zeta^+(x) = -\frac{1}{n}\int_x^1 \frac{q^\zeta(x)}{q^\zeta(t)}\frac{f(t)dt}{t(1-t)}, \quad \operatorname{Re}\zeta > \max(\lambda_0, -\lambda_1), \tag{2^+}$$
$$u_\zeta^-(x) = \frac{1}{n}\int_0^x \frac{q^\zeta(x)}{q^\zeta(t)}\frac{f(t)dt}{t(1-t)}, \quad \operatorname{Re}\zeta < \min(\lambda_0, -\lambda_1), \tag{2^-}$$
в терминах которых справедлива следующее результаты.

Теорема 1. *Пусть в уравнение (1)* $\alpha,\ \beta \in \mathbb{C}$, $\alpha = 0,\ \ \zeta = \beta/n \neq 0$, *и в обозначениях* $(2^\pm)$ *функция* $f(x) = a(x) \in C_\lambda$.

Если $\lambda_0 > -\lambda_1$ *и* $\operatorname{Re}\zeta \notin [-\lambda_1, \lambda_0]$, *то при выполнении условия ортогональности*
$$\int_0^1 q^\zeta(t)\frac{a(t)dt}{t(1-t)} = 0, \tag{3}$$
решение уравнения (1) в классе C_λ^2 *дается формулой*
$$u = \left(Cu_\zeta^0 + u_\zeta^\pm\right)^n, \tag{4}$$
с произвольной постоянной $C \in \mathbb{C}$.

Если $\lambda_0 \leq -\lambda_1$ *и* $\operatorname{Re}\zeta \in [-\lambda_1, \lambda_0]$, *то это решение дается формулой*
$$u = \left\{Cu_\zeta^0 + u_\zeta^+ + u_\zeta^-\right\}^n, \tag{5}$$
где C*-произвольное комплексное число.*

Теорема 2. *Пусть в уравнение (1)* $\alpha,\ \beta \in \mathbb{C}$, $\alpha \neq 0,\ \ \zeta = \beta/n \neq 0$ *и* $\operatorname{Re}\zeta$ *лежит вне прямых* $\operatorname{Re}\zeta = \lambda_0$ *и* $\operatorname{Re}\zeta = -\lambda_1$. *Кроме того* $\lambda_0 > 0 > \lambda_1$ *и в формулах* $(2^\pm)$ *функция* $f(x) = -\alpha x(1-x) + a(x)$.

Если $\lambda_0 > -\lambda_1$ *и* $\operatorname{Re}\zeta \notin [-\lambda_1, \lambda_0]$, *то решение уравнения (1) в классе* C_λ^2 *дается формулой*
$$u = \left\{u_\zeta^0\right\}^n,$$
здесь и в дальнейшем $n \geq 2$*-натуральное число.*

Если $\lambda_0 \leq -\lambda_1$ *и* $\operatorname{Re}\zeta \in (-1 \leq -\lambda_1, \lambda_0 \leq 1)$ *(или же когда* $-n < \operatorname{Re}\beta < n$*) то решение уравнения (1) в классе* C_λ^2 *дается формулой (5).*

Прежде, чем перейти к доказательству теорем, приведем некоторые факты, доказанные в работах А.П. Солдатова [7], [8], а также некоторые свойства функций класса C_λ.

Пространство C^n_λ n-раз непрерывно-дифференцируемых функций определяется индуктивно условиями $\varphi \in C^n_\lambda$, $\varphi' \in C^{n+1}_{\lambda-1}$, относительно операции весового дифференцирования

$$(D\varphi)(t) = t(1-t)\varphi',$$

эти условия можно переписать в виде $\varphi, (D\varphi) \in C^{n-1}_{\lambda-1}$. В частности, оператор $D : C^n_\lambda \to C^{n+1}_{\lambda-1}$ ограничен. Заметим, что если одно из чисел λ_0, λ_1 положительно, то постоянные функции не включены в C^1_λ, следовательно ядро оператора D равно нулю, т. е. оператор D инъективен в этом пространстве. Таким образом, мы можем ввести правый обратный оператор D^{-1}, который является простейшим оператором Вольтерра и действует по формуле

$$(D_0^{-1}\varphi)(x) = \int_0^x \frac{\varphi(t)}{t(t-1)}dt,$$

для $\lambda_0 > 0$ и по формуле

$$(D_1^{-1}\varphi)(x) = -\int_x^1 \frac{\varphi(t)}{t(t-1)}dt,$$

для $\lambda_1 > 0$.

В том числе доказана

Лемма 1. 1) *Пусть $\lambda_0 > 0$ и $\lambda_1 \neq 0$. Тогда для $\lambda_1 < 0$ оператор $D_0^{(-1)} : C^n_\lambda \to C^{n+1}_\lambda$, ограничен, и для $\lambda_1 > 0$ в подпространстве C^n_λ удовлетворяет условию*

$$\int_0^1 \frac{\varphi(t)}{t(t-1)}dt = 0. \tag{6}$$

2)*Пусть $\lambda_1 > 0$ и $\lambda_0 \neq 0$. Тогда для $\lambda_0 < 0$ оператор $D_1^{(-1)} : C^n_\lambda \to C^{n+1}_\lambda$, ограничен, и для $\lambda_0 > 0$ и в подпространстве C^n_λ удовлетворяет условию (6).*

Заметим, что операторы $(D\varphi)(x)$, $(D_0^{-1}\varphi)(x)$, $(D_1^{-1}\varphi)(x)$ обладают свойствами:

$$D(D_0^{-1})(x) = \varphi(x),$$
$$D(D_1^{-1})(x) = \varphi(x),$$

а также, для интегрального оператора

$$(K\varphi)(x) = \int_0^x \ln\left(\frac{x}{1-x}\frac{1-t}{t}\right) \frac{\varphi(t)dt}{t(t-1)}, \quad 0 < x < 1;$$

$$DK = D_0^{-1}.$$

Доказательство теоремы 1. Для исследования уравнения (1) записываем его в виде

$$u(x) + \alpha \int_0^x \left(\left(t(1-t)\frac{u(t)}{\sqrt[n]{u(t)}} \right)' \ln \frac{x}{1-x}\frac{1-t}{t} \right) dt =$$

$$= \int_0^x \left(\beta u(t) + a(t)\frac{u(t)}{\sqrt[n]{u(t)}} \right) \frac{dt}{t(1-t)}.$$

Применение оператор дифференцирования D в последнем равенстве к интегралу справа дает нам:

$$\beta u(x) + a(x)\frac{u(x)}{\sqrt[n]{u(x)}} \quad \text{и обозначим} : f(x) = -\alpha x(1-x) + a(x).$$

В результате нелинейное интегральное уравнение (1) сводится к нелинейному обыкновенному дифференциальному уравнению Бернулли с особыми точками $x = 0, \ \ x = 1$:

$$Du - \beta u(x) = f(x)\frac{u(x)}{\sqrt[n]{u(x)}}. \tag{7}$$

Согласно классической теории обыкновенных дифференциальных уравнений, явное формальное решение уравнения (7) можно представить в виде

$$u = \left\{ C(q(x))^{\frac{\beta}{n}} + \frac{1}{n}\int_0^x \left(\frac{q(x)}{q(t)}\right)^{\frac{\beta}{n}} \frac{f(t)dt}{t(1-t)} \right\}^n, \ \ 0 < x < 1, \tag{8}$$

В частности, функция $q^{\frac{\beta}{n}}$ при $\beta \in \mathbb{C}$, $n \geq 2$-натуральное число является фундаментальным решением уравнения

$$Du - \frac{\beta}{n}\, u = 0. \tag{7^0}$$

Согласно условиям теореме 1, $\alpha = 0$, $\zeta = \beta/n \neq 0$, и в обозначениях $(2^{\pm})$ функция $f(x) = a(x)$.

Решения (8)(решение уравнения (7)), при $a(x) \in C_\lambda$ в обозначениях (2^0) –(2^+) можно написать в виде $u = \left\{u_\zeta^0\right\}^n$, при $\mathrm{Re}\ \zeta \in [-\lambda_1, \lambda_0]$ и $\mathrm{Re}\ \zeta \notin [-\lambda_1, \lambda_0]$. Кроме того в этих же обозначениях $u = \left\{Cu_\zeta^0 + u_\zeta^+ + u_\zeta^-\right\}^n$, при $\mathrm{Re}\,\zeta \in [-\lambda_1, \lambda_0]$ также удовлетворяют уравнения (7).

Определим принадлежность функцию $u(x)$ представленной формулой (8) к классу C_λ, которого можно записать в виде

$$u(x) = V^n(x) = \left\{Cu_\zeta^0 + u_\zeta^-\right\}^n, \ \ 0 < x < 1.$$

Легко проверить, что тогда уравнения (7) сводится к уравнению

$$DV - \frac{\beta}{n}V(x) = \frac{a(x)}{n}.$$

Поэтому достаточно проверить принадлежности этому классу функций $u_\zeta^0, \quad u_\zeta^{\pm}$.

Согласно лемме 1 при $\zeta \in G^{\pm}$ функции $u_\zeta^{\pm} \in C_\lambda^2$ и также являются решениями уравнения (8), которые соответственно определяются формулами (2^+) и (2^-) при выполнения условий ортогональности (7). Наряду с этим решения однородного уравнения (7^0) $u_\zeta^0 \in C_\lambda^2$ и отсюда следует первая часть утверждение теоремы.

Согласно условию теореме $a(x) \in C_\lambda$ и функция $a(x)q^{-\zeta} \in C_\gamma$, где C_γ с весом порядка $\gamma = (\gamma_0, \gamma_1) \in \mathbb{R}^2, \quad \gamma_0 = \lambda_0 - \mathrm{Re}\,\zeta, \quad \gamma_1 = \lambda_1 + \mathrm{Re}\,\zeta$.

Тогда, как следует из (2), возможны следующие случаи:

$$\begin{gathered}
\gamma_0 > 0, \quad \gamma_1 < 0, \quad \mathrm{Re}\,\zeta < \min(\lambda_0, -\lambda_1); \\
\gamma_0 < 0, \quad \gamma_1 > 0, \quad \mathrm{Re}\,\zeta > \max(\lambda_0, -\lambda_1); \\
\gamma_0 > 0, \quad \gamma_1 > 0, \quad \mathrm{Re}\,\zeta \in [-\lambda_1, \lambda_0], \quad \lambda_0 + \lambda_1 < 0; \\
\gamma_0 < 0, \quad \gamma_1 < 0, \quad \mathrm{Re}\,\zeta \in [-\lambda_1, \lambda_0], \quad \lambda_0 + \lambda_1 > 0.
\end{gathered}$$

Видно, что $aq^{-\zeta} \in C_\gamma$ только в случае $\zeta \in [-\lambda_1, \lambda_0], \quad \lambda_0 + \lambda_1 < 0$ и при этом показатели $\gamma_0 > 0$, $\gamma_1 > 0$. Следовательно, имеет место вторая часть утверждения теоремы.

Теорема 1 доказана.

Доказательство теоремы 2.

Согласно условия теореме 2, с учетом $f(x) = -\alpha x(1-x) + a(x)$, формула (8) примет вид

$$u = \left(C(q(x))^{\frac{\beta}{n}} - \frac{\alpha}{n} \int_0^x \left(\frac{q(x)}{q(t)} \right)^{\frac{\beta}{n}} dt + \frac{1}{n} \int_0^x \left(\frac{q(x)}{q(t)} \right)^{\frac{\beta}{n}} \frac{a(t)dt}{t(1-t)} \right)^n, \quad 0 < x < 1. \tag{9}$$

Первые и вторые интегральные выражения в формуле (9)соответственно обозначая через $u_{1\zeta}$ и $u_{2\zeta}$, в обозначениях $u_\zeta^\pm(x) = u_{1\zeta}^\pm(x) + u_{2\zeta}^\pm(x)$, получим

$$u_{1\zeta}^+(x) = -q^\zeta(x) \int_x^1 t^{-\operatorname{Re}\zeta - 1}(1-t)^{\operatorname{Re}\zeta - 1} dt, \quad \operatorname{Re}\zeta > \max(\lambda_0, -\lambda_1),$$

при $t \in [0,1]$. Функция $u_{1\zeta}^+(x)$ существует при: $\operatorname{Re}\zeta > 0$, которая соответствует неравенству $\operatorname{Re}\zeta > \max(1, -1)$.

$$u_{1\zeta}^-(x) = q^\zeta(x) \int_0^x t^{-\operatorname{Re}\zeta - 1}(1-t)^{\operatorname{Re}\zeta - 1} dt, \quad \operatorname{Re}\zeta < \min(\lambda_0, -\lambda_1),$$

где , при $t \in [0,1]$. Функция $u_{1\zeta}^-(x)$ существует при: $-\operatorname{Re}\zeta > 0$, которая соответствует неравенству $\operatorname{Re}\zeta < \min(1, -1)$.

$$u_{2\zeta}^+(x) = -q^\zeta(x) \int_x^1 t^{-\operatorname{Re}\zeta + \lambda_0 - 1}(1-t)^{\operatorname{Re}\zeta + \lambda_1 - 1} a^*(t) dt, \quad \operatorname{Re}\zeta > \max(\lambda_0, -\lambda_1),$$

где $a^*(t)$-некоторая ограниченная функция, при $t \in [0,1]$. Функция $u_\zeta^+(x)$ существует при: $\operatorname{Re}\zeta + \lambda_1 > 0$, которая соответствует неравенству $\operatorname{Re}\zeta > \max(\lambda_0, -\lambda_1)$.

$$u_{2\zeta}^-(x) = q^\zeta(x) \int_0^x t^{-\operatorname{Re}\zeta + \lambda_0 - 1}(1-t)^{\operatorname{Re}\zeta + \lambda_1 - 1} a^*(t) dt, \quad \operatorname{Re}\zeta < \min(\lambda_0, -\lambda_1),$$

где $a^*(t)$-некоторая ограниченная функция, при $t \in [0,1]$. Функция $u_\zeta^-(x)$ существует при: $-\operatorname{Re}\zeta + \lambda_0 > 0$, которая соответствует неравенству $\operatorname{Re}\zeta < \min(\lambda_0, -\lambda_1)$.

Согласно приведенным рассуждениям, если $\alpha \neq 0$ и $\operatorname{Re}\zeta \notin [-\lambda_1, \lambda_0]$, $\lambda_0 + \lambda_1 > 0$ то согласно лемме 1, функции $u_\zeta^\pm \notin C_\lambda^2$, и для них не выполняется условия ортогональности (6). Следовательно, эти функции не являются решениями уравнения (1). При этом функция $u_\zeta^0 \in C_\lambda^2$ и $(u_\zeta^0)^n$ является единственной функций, удовлетворяющей уравнению (1), т.е. имеет место первое утверждение теоремы .

Второе утверждение теоремы непосредственно следует из заключительных соображений в доказательстве теореме 1, т.е. $aq^{-\zeta} \in C_\gamma$ только в случае $\operatorname{Re}\zeta \in [-\lambda_1, \lambda_0], \quad \lambda_0 + \lambda_1 \leq 0$. Согласно которому, второе интегральное выражение в представления (9) принадлежит классу C^2_λ.

При этом интегральные выражения

$$\left(\int_0^x \left(\frac{q(x)}{q(t)}\right)^\zeta dt\right), \quad \int_x^1 \left(\frac{q(x)}{q(t)}\right)^\zeta dt, \quad \zeta = \frac{\beta}{n}$$

имеет место только при $-1 < -\lambda_1 \leq \operatorname{Re}\zeta \leq \lambda_0 < 1$ и в этом случае, решения представимо в виде

$$u = \left(Cu^0_\zeta + u^+_\zeta + u^-_\zeta\right)^n, \text{при} \quad \operatorname{Re}\zeta \in (-1 \leq -\lambda_1, \lambda_0 \leq 1).$$

Заметим, что условие $\operatorname{Re}\zeta \in (-1 \leq -\lambda_1, \lambda_0 \leq 1), \quad \lambda_0 + \lambda_1 \leq 0$, эквивалентно условию

$$-n < -\lambda_1 n \leq \operatorname{Re}\beta \leq \lambda_0 n < n, \quad n \geq 2.$$

Теорема 2 доказана.

Замечание. Число $\alpha \in \mathbb{C}$ и функция $a(x)$ комплекснозначная функции от вещественного переменного x, следовательно, решение $u(x)$, представленное формулой (13) является комплекснозначной функций и в общем случае является многозначной функцией. Кроме того, $u(x)$ - комплекснозначная функция и не исключено, что в некоторых внутренних точках $x_j,\ j = \overline{1,m}$ она обращается в нуль или же имеет интегрируемые особенности, следовательно является многозначной функций. В этом случае проводим разрез проходящих через точек $x_1, x_2, ..., x_m$ и соединяющей с бесконечно удаленной точкой и под решением подразумеваются ее выбранная однозначная ветвь. Значение функции $u(x)$ в концевых точках отрезка $[0,1]$ понимается в смысле ее односторонних предельных значений $u(0) = \lim_{x\to 0+0} u(x)$,$u(1) = \lim_{x\to 1-0} u(x)$.

3 Заключение

В статье получено решение в весовом пространстве для одного класса нелинейного интегро-дифференциального уравнения типа Вольтерра с логарифмической особенностью в ядре. Важность уравнений из этих классов опре-

деляется также его использованием в приложениях к задачам теории осесимметрического потенциала, уравнениям Эйлера-Пуассона-Дарбу, преобразованию Радона, газодинамики и акустики, линеаризованным уравнениям Максвелла-Эйнштейна, механики, теории упругости и пластичности материалов и многим другим.

Исследования, содержащиеся в статье, носят теоретический характер. Полученные в статье результаты могут быть использованы для дальнейшего развития теории нелинейных интегро- дифференциальных уравнений с сингулярными и сверх-сингулярными ядрами, для интегро- дифференциальных уравнений в частных производных с сингулярными и сверх-сингулярными ядрами, а также в других разделах прикладной математики, механики и физики.

Список литературы

[1] Векуа И.Н. Об интегро-дифференциальном уравнении Прандтля. *Прикл. мат. и мех.* 1945. Т. 9. № 2. С. 143–150.

[2] Магнарадзе Л.Г. Об одном новом интегральном уравнении теории крыла самолета. *Изв. Собр. соч. АН ГрузССР.* 1942. Т. 3. № 6. С. 53–508.

[3] Theodorsen T., Garrick I.E. *General Potential Theory of Arbitrary Wing Sections.* NACA, 1933.

[4] Мусхелишвили Н. И. *Сингулярные интегральные уравнения.* М.: Наука, 1968.

[5] Раджабов Н. *Интегральные уравнения типа Вольтерра с фиксированной границей и внутренними сингулярными ядрами и их приложения.* Душанбе: Изд-во ТНУ, 2007.

[6] Раджабова Л.Н., Шукурова Г.Н. К теории симметричных интегральных уравнений типа Вольтерра с сингулярностью и логарифмической сингулярностью в ядре. *Доклады Академии наук республики Таджикистан.* 2017. Т. 60. № 3–4. С. 126–131.

[7] Солдатов А.П. *Сингулярные интегро-функциональные операторы на кусочно-гладкой кривой.* М.: Наука, 2024.

[8] Солдатов А.П., Зарипов С.К. К теореме Вольтерра интегродифференциальных уравнений. *Журнал Матем. Наук.* 2023. Т. 277. № 3. С. 467–475.

[9] Раджабов Н., Раджабова Л.Н. *Введение в теорию многомерных интегральных уравнений типа Вольтерра с фиксированными сингулярными и суперсингулярными ядрами и их приложениями.* Saarbrucken: LAPLAMBERT Academic Publishing. 2012.

[10] Зарипов С.К., Раджабов Н. Решения одного класса модельных частных интегродифференциальных уравнений с сингулярным ядром. *Доклады Академии наук республики Таджикистан.* 2016. Т. 60. № 3–4. С. 118–125.

[11] Зарипов С.К. Об одном классе модельных интегро-дифференциальных уравнений первого порядка с суперсингулярной точкой в ядре. *Вестник Таджикского национального университета.* 2015. № 6. С. 1–6.

Towards the theory of integro-differential nonlinear Volterra equations with a logarithmic kernel

Rasulov A.B.*, Radjabov N.R.**

*National Research University «MPEI», Russia
**Tajik National University, Tajikistan

*e-mail: rasulzoda55@gmail.com, **e-mail: nusrat38@mail.ru

Abstract. In this paper, we consider a class of nonlinear Volterra integro-differential equations with a logarithmic kernel. The study is conducted in a family of weighted spaces on a finite interval with power-law singularities at its endpoints. Such integro-differential equations arise in the study of various physical phenomena. For example, such equations are obtained when considering the problem of stellar brightness fluctuations; when studying physical phenomena containing some memories; when studying the aerodynamics of an aircraft wing, and in many other phenomena.

The problem of constructing a conformal mapping of the unit circle onto a stellar domain is reduced to solving a nonlinear singular integral equation with a logarithmic kernel. The study of many degenerate partial differential equations is associated with the study of the corresponding degenerate ordinary differential equations. It is enough to mention here numerous works on the Euler equation, the Bessel polynomial, the Euler gamma and beta functions, the Euler and Gauss hypergeometric functions, the works of Abel, Jacobi, and Weierstrass on elliptic functions, and others. Many of these functions were introduced to solve specific problems, namely, singular problems. The study of differential equations with different types of singularity was begun in the works of Euler, Poisson, and Darboux, continued in the theory of generalized axisymmetric potential by A. Weinstein and L. Bers, and continued in the works of many modern mathematicians.

The article presents the solution representation of nonlinear integro-differential equation with logarithmic kernel and with various degrees of nonlinearity.

Keywords: Volterra integro-differential equation, logarithmic kernels, nonlinear equation, weight functions.